Série d'exercices №2 :
Estimation paramétrique Ponctuelle & distribution d'échantillonnage

Niveau : 3ème année A-B

Exercice 1 :

L'estimateur de m est de la forme $\hat{m} = \alpha X_1 + \beta X_2$ avec X_1 et X_2 deux variables indépendantes telles que $\mathbb{E}(X_1) = \mathbb{E}(X_2) = m$. Déterminer α et β pour que $\hat{m}$ soit sans biais.

Exercice 2 :

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\theta - 1} & si \quad x \in [1, \theta] \\ 0 & sinon \end{cases}$$

1. Montrer que f est bien une fonction de densité de probabilité d'une v.a. X.
2. Calculer l'espérance et la variance de X.
3. S'agit-t-il d'une loi usuelle ? Si oui, laquelle ?
4. On suppose que le paramètre θ est inconnu. On considère un échantillon $(X_1, X_2, ..., X_n)$.
   (a) Trouver, en utilisant la méthode des moments, un estimateur $\hat{\theta}$ pour θ.
   (b) Etudier le biais et la convergence de $\hat{\theta}$.

Exercice 3 :

On considère n variables aléatoires réelles $X_1, X_2, \ldots, X_n$, indépendantes et identiquement distribuées, ayant pour fonction de densité :

$$f_\theta(x) = \begin{cases} \frac{\lambda}{\theta^2} x e^{-\frac{x}{\theta}} & si \quad x \in]0, +\infty[\\ 0 & sinon \end{cases}$$

(θ est un paramètre réel > 0).

1. (a) Déterminer la valeur de λ pour laquelle f_θ est bien une fonction de densité.
   (b) Calculer $E(X)$ et $Var(X)$.
2. (a) En déduire un estimateur T_1 du paramétre θ par la méthode des moments.

(b) L'estimateur T_1 est-il sans biais ?

3. Soient $n \in \mathbb{N}$, $x_1, x_2, \ldots, x_n$, n-observations de l'echantillon $X_1, X_2, \ldots, X_n$
   (a) Déterminer la fonction de vraisemblance $L(x_1, x_2, \ldots, x_n, \theta)$.
   (b) Montrer que la log-vraisemblance associée aux observations $(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ s'écrit :

$$\ln L(x_1, x_2, \ldots, x_n, \theta) = -2n \ln(\theta) + \sum_{i=1}^{n} \ln(x_i) - \frac{1}{\theta} \sum_{i=1}^{n} x_i$$

4. (a) Déterminer l'estimateur T_2 du maximum de vraisemblance de θ.
   (b) L'estimateur T_2 est-il convergent ?

Exercice 4 :

La durée de vie d'une clé USB, exprimée en mois, est modélisée par une variable aléatoire dont la densité de probabilité est définie par :

$$f(x) = \begin{cases} \frac{3\theta^3}{x^4} & \text{si} \quad x \geq \theta \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

avec $\theta \geq 1$ un paramètre à estimer.

1. Vérifier que f est bien une densité de probabilité.
2. Montrer que $\mathbb{E}(X) = \frac{3\theta}{2}$ et $\mathbb{V}(X) = \frac{3\theta^2}{4}$.
3. En déduire un estimateur $\hat{\theta}_1$ de θ par la méthode des moments.
4. Pour étudier le paramètre θ, on a effectué une suite de n expériences indépendantes qui ont donné les réalisations $(x_1, .., x_n)$ de n v.a. $(X_1, .., X_n)$ i.i.d. de même loi que X tel que $0 \leq x_i \leq 1$ avec $i = 1, .., n$.
   On pose $\overline{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} X_i$ un estimateur du paramètre θ
   (a) Calculer $\mathbb{E}(\overline{X}_n)$ et $\mathbb{V}(\overline{X}_n)$.
   (b) En déduire si $\overline{X}_n$ est un estimateur sans biais de θ ? Justifier votre réponse
   (c) Déterminer le réel α pour que $\hat{\theta}_2 = \alpha \overline{X}_n$ soit un estimateur sans biais de θ
5. On pose $Y_n = \frac{1}{2}(X_{n-1} + X_n)$.
   (a) Montrer que $\hat{\theta}_3 = \alpha Y_n$ est aussi un estimateur sans biais de θ.
   (b) Lequel parmi $\hat{\theta}_2$ et $\hat{\theta}_3$ choisierez-vous pour estimer θ ? Justifier votre réponse.

Exercice 5 :

L'inventaire de Padoue est un questionnaire portant sur les troubles obsessionnelles du comportement. Chez les adultes dépressifs, le score obtenu à ce questionnaire a pour moyenne 84 avec un écart type de 35. Des chercheurs s'intéressent alors aux scores moyens observés dans un échantillon de taille 75.

1. Caractériser la distribution de la moyenne empirique du score à l'inventaire de Padoue sur les échantillons 75 (formes et valeurs de ces paramètres).
2. Quelle est la probabilité d'observer sur un échantillon de taille 75 un score moyen inférieur à 90.
3. En dessous de quelle valeur se trouvent 95% des scores moyens observés sur un échantillon de taille 75.